

CCP

Den store bane

Samlet fysisk og geografisk rapport · Revideret 26. september 2026

Fysisk og geografisk analyse af Copenhagen Cable Park. Banens geometri, tårne, obstacle-grupper, afstande, billedkilder og datakvalitet.

Grundundersøgelse: 23.-24. september 2026. Producentkataloger og brugerens lokalkendskab indarbejdet 26. september 2026. Hovedgrundlag: brugerens native KML-polygon og fem Google Earth-skærbilleder med ukendt bilddato. Kontrolgrundlag: OpenStreetMap version 4, ændret 4. september 2025. Rapporten samler baneanalyse og det korrigerede producentmatch.



Historisk oversigtsfoto publiceret med Unleasheds artikel fra 2019 [S6]. Fotograf/optagedato er ikke angivet i den læste artikel. Fotoet bruges til at forstå landskabet, ikke til at fastslå obstacle-positioner i 2026.

Hovedresultat: Brugerens KML-polygon er cirka 520,06 m rundt. Dens areal er cirka 15.413 m² på en sfærisk jordmodel og cirka 15.485 m² på en lokal WGS84-model. To lange sider bærer hovedparten af obstacle-layoutet. Historiske angivelser på 575-585 m kabel er fortsat uafklarede. KML-punkter nær tårnene, OSM-tårnpunkter og selve kablet er tre forskellige objekter.

Indhold

1. Hvad analysen faktisk kan fastslå
2. Geografisk placering og landskab
3. Hvorfor 520 m, 575 m og 585 m ikke er det samme
4. KML-koordinater og delstrækninger
5. Obstacle-register, producentmatch og dimensioner
6. Foreløbige obstacle-koordinater
7. En omgang gennem banen
8. Din måling på 20,05 m
9. Afstande, tider og kapacitet
10. Vand, kyst og fysiske forhold
11. Billedkilder ud over dine skærbilleder
12. Videokilder og adgangsbegrænsninger
13. Sammenligning med andre parker
14. Konsekvenser for kamera og fysisk observation
15. Metode og reproducerbarhed
16. Hvad der mangler for en præcis digital model
17. Kilderegister
18. Bilag: brugerens oprindelige kortbilleder

1. Hvad analysen faktisk kan fastslå

Parameter	Resultat	Grundlag og kvalitet
Placering	Kraftværksvej 24, 2300 København S	CCP's egen kontaktadresse [S1].
Analyseområdets centrum	Ca. 55,68204° N, 12,62373° E	Beregnet centroid af brugerens KML-polygon. Ikke indgangen.
Tårne / polygonhjørner	6	Seks OSM-noder; seks punkter i brugerens polygon; historiske beskrivelser [S3-S5].
Kortlagt omkreds	519,76 m i OSM; 520,06 m i KML/Earth	Stærk overensstemmelse mellem de to geometrier. Ikke en fysisk kabelmåling.
Indesluttet areal	15.413 m ² i Earth; ca. 15.485 m ² i WGS84-KML-modellen	Ca. 1,55 ha. Jordmodel forklarer arealforskellen; ikke hele vandanlægget.
Udstrækning	Ca. 199 × 112 m	Hovedakseorienteret rektangel om KML-polygonen; afrundet.
Længdeakse	Ca. NNE-SSW, pejling 32° / 212°	Beregnet hovedakse. De to lange sider har forskellige pejlinger.
Kørselsretning	Angivet som mod uret	Sekundært parkregister [S5]; ikke verificeret i afspillet video.
Riders samtidig	Op til 7	Aktuel egen hjemmeside [S2]. Antal carriers kan være et andet tal.
Obstacle-inventar	7 tydelige grupper + 1 uafklaret struktur i billederne	Grupper, ikke enheder: O3 og O4 rummer hver to enheder; O2 har en påmonteret sideplade. Opdeling bekræftet af brugeren 26.09.2026. Historisk liste nævner 8 [S4].
Højder og dybder	Ikke tilstrækkeligt dokumenteret til opmåling	OSM's 10 m tårnhøjde og turistsidens vanddybde behandles særskilt.

UNIT Bump er brugeridentificeret. Dens aktuelle katalogmål er 3,80 × 2,30 × 0,70 m; den installerede version er ikke kontrolleret. Øvrige produktmatch er type- eller størrelsesreferencer. Selvbyggede kiler beholder ukendte mål, hvor billedgrundlaget ikke rækker.

Analysen er detaljeret, men ikke en as-built-tegning. Et tal med fem decimaler er et koordinatformat, ikke et løfte om meternøjagtighed. Især obstacle-positionerne skal læses som søgeområder, indtil de er kontrolleret på stedet.

Fire typer evidens

- Brugerbekræftet: Bjørns lokalkendskab til O2, O3 og O4. Det dokumenterer beskrivelsen i denne analyse, men ikke en opmåling eller fabrikantens godkendelse.
- Dokumenteret: oplysninger, som en navngiven kilde faktisk fremsætter, fx CCP's adresse og kapacitet. En dokumenteret historisk oplysning er ikke automatisk en aktuel oplysning.
- Beregnet: afstande, areal, retninger og tidsforløb udledt af angivne data og formler. Beregningen kan være præcis, selv om grunddataene er usikre.
- Fortolket: obstacle-type, position og funktion udledt af billeder. Disse vurderinger har lavere sikkerhed end selve banens overordnede form.

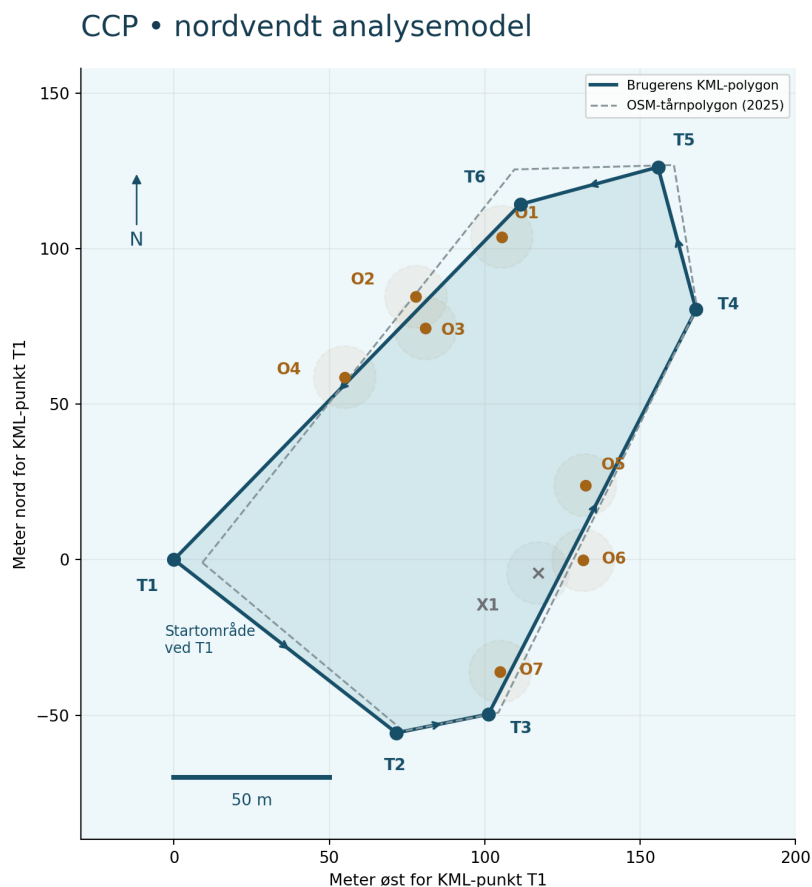
2. Geografisk placering og landskab

CCP ligger ved Kraftværksvej på Amager, ved vandarealet mellem Amagers industrikant og Prøvestenen. CopenHill / Amager Bakke ligger nordvest for området; de store lagertanke på Prøvestenen er et markant orienteringspunkt på den modsatte side. Parken skal ikke geokodes fra et selskabs registrerede kontoradresse eller fra en generisk turistpin. CCP's egen adresse er nummer 24; VisitCopenhagen viser nummer 20. Til parkens kontaktsted prioriteres egen hjemmeside [S1, S7-S8].

Der er mindst tre forskellige geografiske objekter: café/indgang på land, start- og adgangsplatforme ude i vandet og selve full-size-loopet. En kortpin på caféen vil derfor ligge et stykke fra det område, der skal analyseres til ridning, kamera eller opmåling. Denne rapport's reference er selve loopet.

Dine oversigtsbilleder viser en vej og stensikret kyst på den ene langside, en tværgående land-/vejforbindelse ved den fjerneste ende og platforme ved startenden. Midten er relativt fri for store hvide features; de fleste synlige obstacles ligger langs de to lange stræk. Det giver en langstrakt struktur, hvor den praktiske aktivitet koncentrerer sig i to korridorer.

Nord er ikke opad på alle dine billeder. I 9628.jpg peger kompasnålen omtrent mod øverste venstre hjørne. Betegnelserne "højre side" og "venstre side" er derfor kun brugbare sammen med et bestemt billede. I rapporten anvendes T1-T6 og O1-O7, som kan genfindes på det nordvendte kort.



T1-T6: brugerens KML-hjørner nær tårnene, ikke opmålte tårnfundamenter.
O1-O7/X1: billedskøn. 10 m-cirkler er en praktisk usikkerhedsillustration.
Pile: retning oplyst af cableparks.info; ikke aktuelt observeret.

Figur 1. Nordvendt analysemodel. Kilde: brugerens KML og Earth-billeder; OSM [S3] vist stiplet. Det blå loop er brugerens polygon, ikke en opmålt kabel- eller riderlinje.

3. Hvorfor 520 m, 575 m og 585 m ikke er det samme

Kilde	Oplysning	Hvordan den bør bruges
9629.jpg + 9628.jpg	520,06 m; 15.413,12 m ²	Brugerens manuelt tegnede sekskant. Antaget, at måleresultatet tilhører den viste polygon.
OSM way 842166475, v4	Ca. 519,76 m; 15.884 m ² på lokal WGS84-model	Rette forbindelser mellem seks kortlagte tårnpunkter.
Unleashed, 29.06.2017 [S4]	585 m; seks tårne	Historisk parkbeskrivelse gengivet af et wakeboardmedie.
Cableparks.info [S5]	575 m; seks tårne; Sesitec; otte carriers	Udateret register med andre mulige historiske felter.
Magasinet KBH, maj 2007 [S9]	600 m	Tidlig, afrundet presseomtale ved åbningen.

En lokal WGS84-beregning af den indsendte KML giver 520,056 m, som afrundes til de samme 520,06 m som dit skærmbillede. Med samme metode giver OSM cirka 519,761 m: forskellen er blot cirka 0,30 m eller 0,06 %. Det er god støtte for en cirka 520 m kortmodel. Men enkelte tilsvarende hjørner ligger cirka 0,7-11,4 m fra hinanden, og polygonarealerne afviger cirka 399 m² eller 2,6 %. Ens omkreds er derfor ikke bevis for ens punkter eller korrekt kabelprojektion.

585 m ligger cirka 65 m eller 12,5 % over Earth-polygonen; 575 m ligger cirka 55 m eller 10,6 % over. Den forskel er for stor til at bortforklare som almindelig afrunding. Mulige forklaringer er en anden definition af længde, et ældre layout, upræcise registertal eller forskellige referencepunkter. Ingen af forklaringerne er dokumenteret her. Kabelsag alene er heller ikke påvist som forklaring.

Min vurdering: Brug brugerens native KML som hovedgrundlag for kortmodellen, cirka 520,06 m. Behold OSM som særskilt kontrol-/referencelag og 575/585 m som historiske eller uafklarede kabeltal. En faktisk omløbstid ved kendt kabelhastighed eller parkens tekniske tegning er stadig nødvendig for at fastslå carrierens fysiske omløbslængde.

Fem længder, som skal holdes adskilt

- Afstanden mellem tårnfundamenter på jorden.
- Afstanden mellem kabelhjulenes vandrette projektioner.
- Kablets faktiske rumlige længde, inklusive dets forløb ved hjul og mellem tårne.
- Carrierens omløbslængde.
- Riderens kørte spor med cuts, sving og landing. Det kan afvige fra kabelprojektion.

Den native KML forklarer arealforskellen

Din KML giver cirka 15.485,4 m² på den lokale WGS84-model. Med en sfærisk model med middeleradius 6.371.008,8 m fås cirka 15.413,2 m², næsten præcis skærmbilledets 15.413,12 m². Det peger stærkt på en forskel i jordmodel frem for en anden polygon. Googles interne implementering er ikke verificeret her; fortolkningen er en matematisk forklaring, ikke en udtalelse fra Google. Til praktisk beskrivelse bruges cirka 1,55 ha.

Punkt	Afstand KML ↔ OSM	Fortolkning
T1	9.2 m	Tilsvarende hjørner, men forskellige punktplaceringer
T2	2.4 m	Tilsvarende hjørner, men forskellige punktplaceringer

Punkt	Afstand KML ↔ OSM	Fortolkning
T3	3.2 m	Tilsvarende hjørner, men forskellige punktplaceringer
T4	0.7 m	Tilsvarende hjørner, men forskellige punktplaceringer
T5	5.2 m	Tilsvarende hjørner, men forskellige punktplaceringer
T6	11.4 m	Tilsvarende hjørner, men forskellige punktplaceringer

KML'en gør billedregistreringen markant bedre. Den gør ikke de manuelt tegnede hjørner til præcist opmålte kabelhjul. Derfor beholder datafilerne både KML og OSM frem for at skjule forskellene.

4. KML-koordinater og delstrækninger

T1 er brugerens vestlige KML-hjørne ved startområdet. T1-T6 er rapportens navne på KML-polygonens hjørner nær tårnene, ikke opmålte tårnfundamenter. Numrene følger den oplyste retning mod uret. OSM's seks særskilte tårnpunkter hedder OSM1-OSM6 i datafilerne; OSM angiver stålgittertårne og height=10 på dem. Det er en brugerregistreret tårnhøjde, ikke en verificeret kabelhøjde over vandet [S3].

ID	Breddegrad N	Længdegrad E	Placering
T1	55.6817508	12.6222553	Vestligt hjørne ved startområdet
T2	55.6812506	12.6233931	Sydligste hjørne ved platformenden
T3	55.6813046	12.6238641	Sydøstligt hjørne, indgang til langside
T4	55.6824728	12.6249261	Østligt/nordøstligt hjørne efter langside
T5	55.6828844	12.6247315	Nordligt hjørne mod Prøvestenen
T6	55.6827768	12.6240272	Nordvestligt hjørne mod vej-siden

Koordinaterne ovenfor er fra din indsendte KML, afrundet til syv decimaler for læsbarhed; de fulde koordinater findes i datafilerne. OSM's tilsvarende tårnpunkter er et andet lag. OSM1 blev sidst redigeret i 2020, de øvrige i september 2025. Hverken antal decimaler eller redigeringsdato dokumenterer landmålingsnøjagtighed.

Stræk	KML / WGS84	Earth-pixels ¹	Pejling ²	Tid ved 30 km/t ³
T1 → T2	90.7 m	90.7 m	128°	10.9 s
T2 → T3	30.2 m	30.1 m	79°	3.6 s
T3 → T4	146.2 m	146.3 m	27°	17.5 s
T4 → T5	47.4 m	47.6 m	345°	5.7 s
T5 → T6	45.9 m	45.8 m	255°	5.5 s
T6 → T1	159.6 m	159.6 m	224°	19.2 s

¹ Hjørner digitaliseret fra 9628.jpg og skaleret til den viste omkreds. KML-kolonnen beregnes direkte af dine indsendte koordinater. ² Pejling med uret fra geografisk nord. ³ 30 km/t er et regneeksempel, ikke en verificeret CCP-hastighed.

De to lange KML-stræk er cirka 146 m på den østlige side og 160 m på vej-siden. De udgør tilsammen cirka 59 % af omkredsen. De fire kortere forbindelser forbinder dem til en uregelmæssig sekskant. Formen giver to længere aktivitetszoner og flere kortere overgangszoner.

Svinggeometri

Retningsskiftene i KML-polygonen er cirka 96° ved T1, 49° ved T2, 51° ved T3, 42° ved T4, 90° ved T5 og 31° ved T6. De summerer til 360°. T1 og T5 er de skarpeste knæk i denne model. Det er ikke målte vinkler i kabelhjulene: brugerens punkter er manuelt placeret, og OSM-hjørnerne giver andre vinkler. Riderens faktiske sving påvirkes desuden af tovrebet, sporet og dynamikken.

5. Obstacle-register, producentmatch og dimensioner

O2 er en rooftop-rail med en meget flad plade/kicker på højre side. O3 er en UNIT Bump og en selvbygget stor kile med skrå flader ned på hver side. O4 er en standard hvid kicker på gruppens sydvestlige side og en kile ved siden af. Kilde: Bjørns lokalkendskab, 26. september 2026. "Højre side" ved O2 er endnu ikke koblet entydigt til kørselsretning eller verdenshjørne.

5.1. Samlet kobling til konkrete katalogvarer

Alle mål er **længde x bredde x højde i meter**. "Kandidat" betyder en relevant form- eller størrelsesreference. UNIT Bump er identificeret af brugeren; den konkrete version og dens mål på CCP er endnu ikke kontrolleret. Andre producentmodeller er referencevarer. Bredde og højde i denne tabel kommer fra producenten, ikke fra opmåling af CCP.

ID	Ny visuel fortolkning	Officielle referencevarer	Foreløbig CCP-vurdering	Sikkerhed
O1	Lang rail/væg med bredere ende; mulig specialbygget kombination.	WakeStation Funbox I: 20 x 2,40 x 1,50 . Kortere Handrail Funbox I: 12 x 2,05 x 1,30 . W-C	Ca. 18-24 m samlet længde. 20 m-varen passer til længden; 12 m-varen til kombinationsidéen, men er for kort til hele den synlige struktur.	Lav produktlighed; middel sikkerhed om længdeklasse.
O2a	Rooftop-rail: stigende del, tagryg/topknæk og faldende del.	UNIT Rooftop Box BO004: 20 x 0,40 x 1,15 m . UNIT Box Series	15-21 m billedinterval beholdes foreløbigt. 20 m er en relevant katalogreference, ikke et verificeret CCP-mål.	Type bekræftet af bruger; fabrikat og model ukendt.
O2b	Meget flad plade/kicker monteret på railens højre side.	Ingen identificeret katalogvare.	Længde, bredde, højde og hældning ukendt. Skal beskrives særskilt fra railen.	Placering og funktion oplyst af bruger. "Højre" er ikke omsat til et verdenshjørne.
O3a	UNIT Bump.	Aktuel katalogmodel Bump OP013: 3,80 x 2,30 x 0,70 m . UNIT Kicker Series	Katalogmål anvendes som foreløbig geometri. Gammel billedaflæsning af den lille form: ca. 3,9 m.	Fabrikat/type oplyst af bruger. Samme modelversion og faktisk mål ikke verificeret.
O3b	Selvbygget stor kile med vinkel ned på hver side.	Intet producentmatch; den tidligere Popoff-hypotese er trukket tilbage.	Tidligere billedinterval 8-12 m er kun et foreløbigt længdeskøn. Bredde, højde og fladevinkler ukendt.	Selvbyg og form oplyst af bruger. Ingen katalogmål overføres.
O4a	Standard hvid kicker på gruppens sydvestlige side.	Producent/model ukendt. UNIT Kicker M, 4,20 x 2,00 x 1,05 m, er alene en mulig størrelsesreference. UNIT Kicker Series	Ingen verificeret dimension. Det gamle gruppeinterval 8-15 m gælder ikke denne kicker alene.	Type og relativ geografisk placering oplyst af bruger.
O4b	Kile ved siden af O4a.	Ingen identificeret katalogvare; selvbyg er ikke oplyst for denne kile.	Mål, hældning og præcis placering ukendt.	Separat enhed bekræftet af bruger.
O5	Næsten ensartet, smal, lys struktur.	Shape Straight Rail 16 m, 11-551-V1: 16 x 0,38 x 0,83 ; UNIT Box BO001: 13 x 0,40 x 0,80 . S-R / U-B	Ca. 12-17 m . Begge længder er plausible. Kan ikke skelne rund rail fra flad box-top.	Middel for smal rail/box; lav for fabrikat.
O6	Parallel smal del og bredere lys del.	Shape Funbox 12-110-V2: 18 x 2,40 x 1,60 ; UNIT Funbox TR001: 18 x 2,40 x 1,70 . S-F / U-T	Ca. 14-20 m . 18 m er en relevant modelreference, hvis begge dele udgør én feature.	Middel for familie; lav for model.

ID	Ny visuel fortolkning	Officielle referencevarer	Foreløbig CCP-vurdering	Sikkerhed
O7	Lang kombination nær platformen; bredere hoveddel og smal forlængelse.	UNIT Rooftop Funbox TR002: 20,80 × 2,40 × 1,60 ; Rooftop Funbox Rail TR003: 24 × 2,40 × 1,60 . U-T	Ca. 18-25 m . 20,8 m er en god størrelsesreference; rooftop-topprofilen er ikke sikkert aflæst.	Middel for længde/familie; lav for præcis variant.
X1	Mørk struktur mellem O6 og O7.	Intet forsvarligt produktmatch.	Ingen dimension tildelt.	Uafklaret; kan være skygge eller billedartefakt.

5.2. O2, O3 og O4: korrigeret geometri

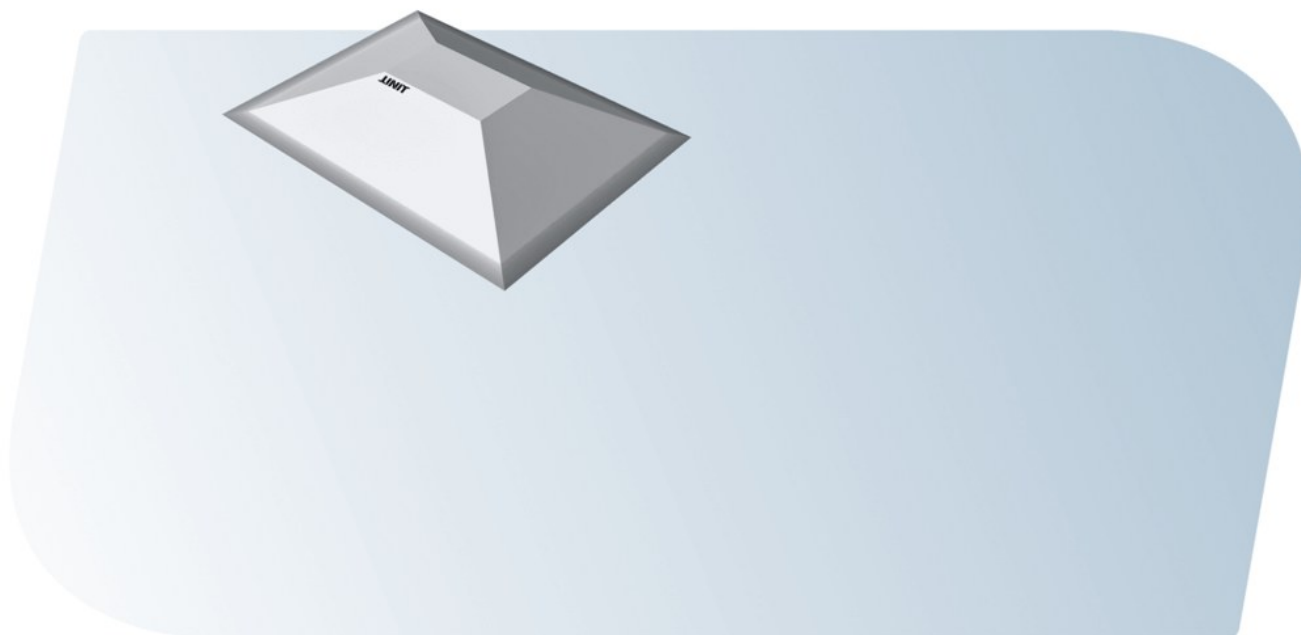
O2: En rooftop-rail med opadgående og nedadgående profil. En meget flad plade/kicker er monteret på højre side. Jeg behandler dem som en rail og en separat sideflade, ikke som en identificeret standard-funbox. "Højre" er bevaret som din relative beskrivelse, indtil referenceretningen er entydig.



UNIT Rooftop Box: katalogreference BO004, 20 × 0,40 × 1,15 m. Producentbilledet illustrerer railens form; det viser ikke CCP's sideplade.

Den officielle produktside angiver BO004. Billedfilnavnet indeholder et andet varenummer (bo010), så et billedfilnavn bruges ikke som versionsbevis. [UNIT Box Series](#).

O3a: UNIT Bump, identificeret af dig. Den nuværende standardmodel OP013 har mål 3,80 × 2,30 × 0,70 m. Det stemmer rimeligt med min tidligere grove billedlængde på 3,9 m for den lille form, men billedmålet dokumenterer ikke modelversionen.



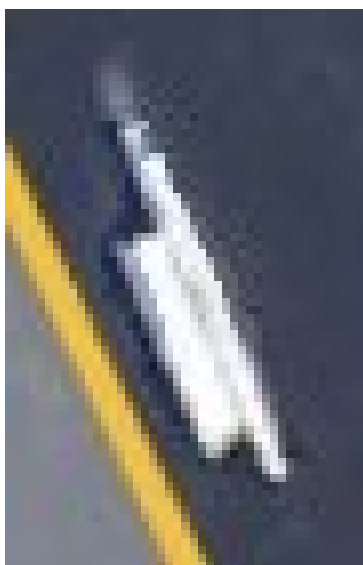
UNIT Bump OP013 · 3,80 × 2,30 × 0,70 m. Officiel producentillustration. Kilde: UNIT Kicker Series.

O3b: Selvbygget stor kile med skrå flader ned på hver side. Popoff- og spine-kandidaterne udgår. Formen skal beskrives med egne flader, vinkler og mål; vendingen “hver side” er ikke nok til at låse en detaljeret tvær- eller længdeprofil.

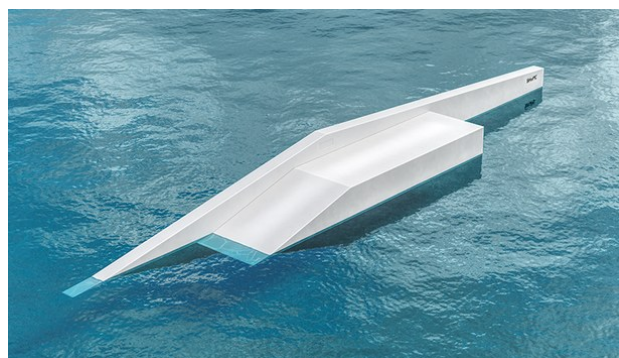
O4a: Hvid standardkicker på den sydvestlige side. **O4b:** en separat kile ved siden af. Den tidligere Handrail Funbox-kandidat udgår. Du har ikke oplyst fabrikant eller selvbyg for O4-kilen, og jeg antager ingen af delene.

5.3. Funbox eller blot en flatbox?

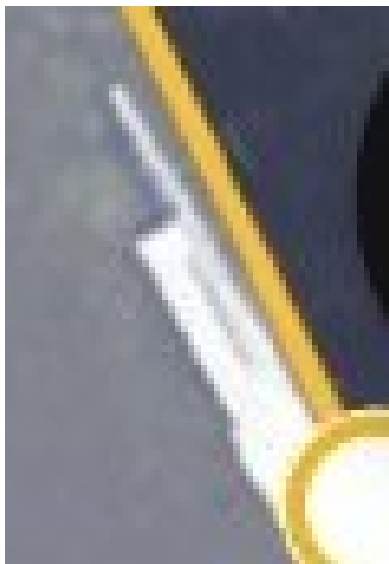
O6 og O7 har en smal, lang komponent og en bredere flade langs en del af længden. Det er et væsentligt kendetegn ved de undersøgte transfer-funboxes. O2 er særskilt afklaret af brugeren som rooftop-rail med påmonteret sideplade; den tidligere funbox-tolkning for O2 er trukket tilbage. En almindelig flatbox har derimod en mere ensartet bredde. Denne forskel er mere diagnostisk end den hvide farve, som går igen hos mange producenter.



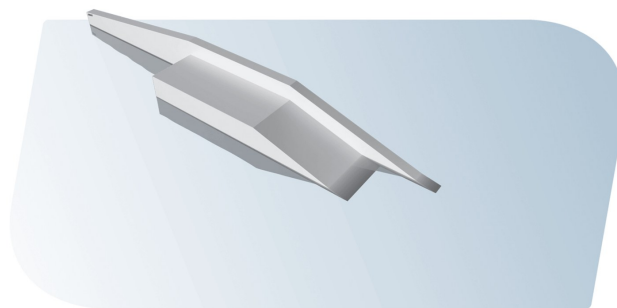
O6: smal og bred del ses parallelt. Udsnit.



Shape Funbox · 12-110-V2 · 18 × 2,40 × 1,60 m.
Producentillustration.



O7: lang sidekomponent; slutningen er delvist dækket af markøren. Udsnit.



UNIT Funbox TR001 · 18 × 2,40 × 1,70 m. Viser kombinationstypen; O7's bedste længdereference er de længere TR002/TR003.

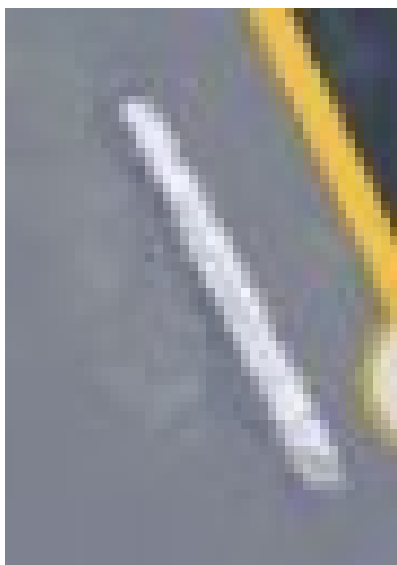
For O6 er 18 meter en rimelig arbejdsstemplate. For O7 er 20,8 meter mere nærliggende. Det betyder ikke, at de har samme topform eller fabrikant. En præcis rooftop-identifikation kræver et sidebillede, hvor stigning, topknæk og nedkørsel kan ses.



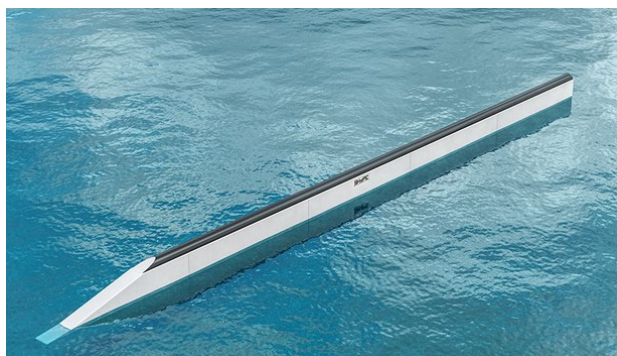
CCP's eget foto DSCF9055.jpg: en buet tilkørsel ved siden af en lang væg-/boxprofil. Fotoet styrker kombinationsfortolkningen på parkniveau, men er ikke sikkert knyttet til ét af O-ID'erne. Fotodato ukendt.

Dette CCP-foto kan ikke bruges som dokumentation for et bestemt UNIT- eller Shape-produkt. Den synlige konstruktion kan være en ældre variant, en tilpasning eller en specialbygget feature. Reklamer på siderne er heller ikke automatisk producentmærker.

5.4. De smalle rails og den korte kombination



O5: smal og omtrent konstant bredde. Udsnit.



Shape Straight Rail 16 m · 11-551-V1 · 16 × 0,38 × 0,83 m.
Producentillustration.

O5 har det reneste generiske match: en lang, smal rail eller box. Shape-modellen på 16 meter og UNIT Box på 13 meter indrammer den grove billedlængde. Men en 38 cm rail er kun cirka 1,2 pixels bred ved billedets målestok. Den faktiske glideoverflade kan derfor ikke måles troværdigt her. Synlig lysbredde kan også omfatte sidevæg og refleksion.

O4 er opdelt i O4a (kicker mod sydvest) og O4b (kile ved siden af), jf. brugerens oplysninger i afsnit 5.2.

O1 er vanskeligere: den brede ende og den lange mørke komponent passer overordnet til en rail med tilkørsel, men det samlede billede er længere end WakeStations 12 meter-model. En 20 meter-funbox er en bedre længdereference og en svagere formreference. Jeg vil ikke vælge én af dem som sikker model.

5.5. Kontrol mod billedmålestokken

Brugerens KML-hjørner er tilpasset de seks gule hjørnepunkter i 02-9628.jpg. Det giver cirka **0,311 meter pr. pixel**. Nedenstående endevalg er manuelle og kan inkludere skygge, billedudtværing eller dele, som ikke tilhører samme obstacle. De angivne decimaler gør regnestykket reproducerbart; de er ikke udtryk for centimeternøjagtighed.

Del	Billedpixels (x,y)	Rå billedlængde	Begrænsning
O1	(197, 359) → (208, 426)	21,1 m	Usikker endeaflæsning; afrundes til interval i hovedtabellen.
O2	(190, 477) → (205, 529)	16,9 m	Usikker endeaflæsning; afrundes til interval i hovedtabellen.
O3a (tidligere lille form)	(232, 496) → (236, 508)	3,9 m	Usikker endeaflæsning; afrundes til interval i hovedtabellen.
O3b (tidligere lang form)	(222, 499) → (234, 531)	10,6 m	Usikker endeaflæsning; afrundes til interval i hovedtabellen.
O5	(448, 463) → (469, 504)	14,3 m	Usikker endeaflæsning; afrundes til interval i hovedtabellen.
O6	(507, 502) → (527, 550)	16,2 m	Usikker endeaflæsning; afrundes til interval i hovedtabellen.
O7	(539, 639) → (570, 704)	22,4 m	Usikker endeaflæsning; afrundes til interval i hovedtabellen.

O4 er udeladt fra pixelmålingen, fordi den gule markør skjuler for meget. Det gamle længdeinterval 8–15 m beskrev en gruppe og kan ikke fordeles på O4a/O4b. O3b giver cirka 10,6 m med det tidligere valgte endepar; det er fortsat et groft billedebaseret skøn af den selvbyggede kile. O3a's billedlængde på cirka 3,9 m ligger tæt på Bump-katalogets 3,8 m. Ingen af disse sammenfald er en uafhængig opmåling.

Den gode interne tilpasning mellem KML og de gule punkter validerer målestokken i netop dette billede. Den validerer ikke objekternes ender, billedets alder eller den aktuelle placering af flydende obstacles. 3D-visningerne er kun brugt til at vurdere form, ikke til længde- eller højdemåling.

5.6. Katalogmål, som kan bruges i en foreløbig model

Hvis formålet er at tegne en mere realistisk bane, ville jeg gemme **målt/observeret længdeinterval** og **valgt katalogreference** i separate felter. Brug nedenstående som illustrativ geometri. Angivne højder og bredder er katalogreferencer, ikke CCP-målinger. For selvbyggede eller uidentificerede dele forbliver manglende mål ukendte.

ID	Illustrativ template L × B × H	Hvordan den bør bruges
O1	20 × 2,40 × 1,50 m	Lav sikkerhed; lad længden variere 18–24 m.
O2a	20 × 0,40 × 1,15 m	Rooftop-reference fra BO004. Mål og fabrikant på CCP ukendt.
O2b	Ukendt	Sideplade som separat geometri; ingen antagne mål.
O3a	3,80 × 2,30 × 0,70 m	UNIT Bump OP013-katalogmål. Modelversion skal kontrolleres.
O3b	L ca. 8–12 m; B/H ukendt	Selvbygget kile; ingen Popoff-template.
O4a	Ukendt	Hvid kicker mod sydvest; katalogstørrelse skal vælges efter måling.
O4b	Ukendt	Separat kile; ingen overførsel af gruppens gamle mål.
O5	16 × 0,38 × 0,83 m	Alternativ 13 × 0,40 × 0,80 m. Topprofil ukendt.
O6	18 × 2,40 × 1,60 m	Funbox-scenario.
O7	20,80 × 2,40 × 1,60 m	Rooftop-funbox-scenario; topformen skal verificeres.
X1	Ingen	Behold som uafklaret observation.

Templatebredden beskriver ikke nødvendigvis hele det flydende eller forankrede anlægs fodaftryk. Producenternes højdedefinition er heller ikke verificeret som fri højde over vandlinjen. Derfor bør tallene ikke anvendes til at udlede landingsafstand, frihøjde eller en sikkerhedskorridor. Anløb og landing kræver deres egne arealer.

5.7. Fejkilder i producentmaterialet

Modelversioner er vigtige. Shapes webside angiver eksempelvis Kicker Small til 3,00 × 2,00 × 0,80 m, mens det downloadede EU-katalog viser Kicker S til 3,80 × 2,00 × 0,80 m med et andet varenummer. XL-data varierer også mellem web og PDF. Jeg blander derfor ikke varenummer og mål fra forskellige versioner. Popoff 18-003-V1 har derimod samme 8,00 × 2,00 × 1,35 m i begge kilder.

Produktbilleder kan også være genbrugt. Shapes side for Wedge Double Wall 8 m henviser til et billedfilnavn med 12 m-varianten. Den kileformede familie er derfor gennemgået, men ikke brugt som et præcist visuelt match for O4. Filnavn alene beviser hverken den afbildede eller solgte variant.

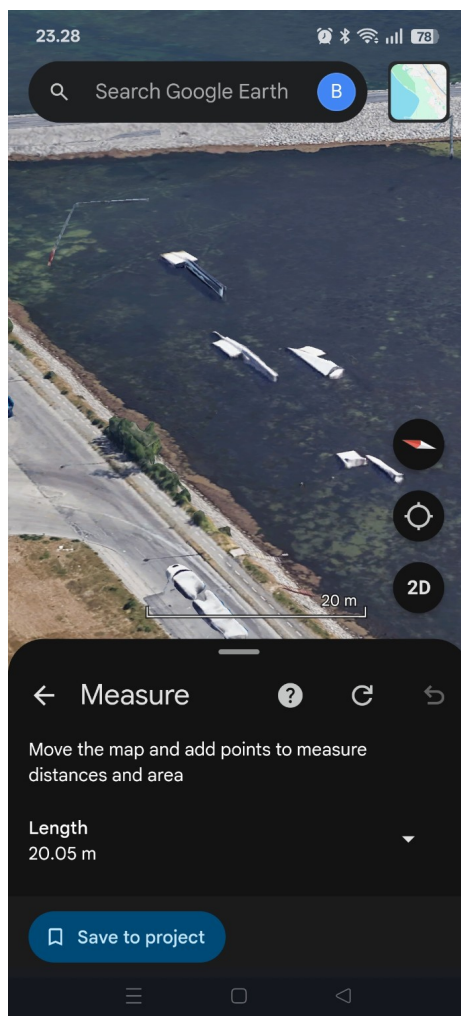
Historiske kataloger hjælper, men identificerer ikke installationen. WakeStations 2017-katalog ligger tidsmæssigt nær noget af det tidligere CCP-materiale, men jeg har ikke fundet dokumentation for en leverance til CCP. At parken bruger et bestemt kabelsystem siger heller ikke, hvem der byggede dens obstacles.

5.8. Kilder og næste afgørende observation

Producenternes egne sider og kataloger er læst 26. september 2026. Katalogmålene er omregnet fra centimeter til meter. UNIT-, Shape- og WakeStation-illustrationer er producentmateriale, gengivet her som visuelle sammenligningsreferencer. Google Earth-udsnit kommer fra dine screenshots; deres billedoptagelsesdato er ukendt.

Kilde-ID	Officiel kilde / anvendelse
U-K	https://unit-parktech.com/products/wakeboard-features/kicker-series/
U-B	https://unit-parktech.com/products/wakeboard-features/box-series/
U-T	https://unit-parktech.com/products/wakeboard-features/transfer-series/
U-O	https://unit-parktech.com/products/wakeboard-features/og-series/
S-K	https://shape-obstacles.com/en/products/kicker
S-P	https://shape-obstacles.com/en/products/kicker/popoff-kicker~sp207
S-R	https://shape-obstacles.com/en/products/rails
S-B	https://shape-obstacles.com/en/products/boxes
S-F	https://shape-obstacles.com/en/products/funboxes
S-C	https://shape-obstacles.com/shape-obstacles/catalog/shape_catalog_eur.pdf
W-C	https://wakestation.com/WakeStation_features_obstacles_booklet_2017.pdf
CCP	https://ccp.dk/
DM	https://svendnielsen.ch/wakeboard-danish-championship-copenhagen

Supplerende primærkilde: Bjørns lokalkendskab, meddelt i samtalen 26. september 2026. O2's profil og sideplade samt O3/O4's opdeling stammer fra denne kilde, ikke fra producenterne hjemmesider. Næste nyttige data er mål og tvær-/længdeprofil for de to kiler, model/størrelse på O4-kickeren samt en entydig referenceretning for O2's højre side. Jeg har ikke kontaktet CCP eller producenterne.



Figur 2. Brugerens 9627.jpg: vej-sidens feature-grupper fra en skrå vinkel. Google Earths 3D-rekonstruktion giver værdifuld formforståelse, men kan forvrænge tynde rails og strukturer over vand.

5.9. Forholdet til den historiske liste

2017-kilden nævner to funboxes, to kickers, to flatboxes samt en kort og en lang rail [S4]. Det er otte obstacles efter datidens optælling. Listen kan ikke fordeles sikkert på O1-O7 og X1. Det ville være cirkelslutning at kalde den mørke struktur "den ottende rail", alene fordi en gammel tekst nævner otte features. Layoutet kan være ændret; CCP's egen klubside omtaler også flytning af features som en aktivitet [S10].

6. Foreløbige obstacle-koordinater

Tabellen angiver de oprindelige gruppecentre. O3 og O4 indeholder hver to separate enheder; O2a/O2b er rail og påmonteret sideplade. Koordinaterne må ikke kopieres til delene som om begge centre var opmålt.

Efter modtagelse af din KML er 9628.jpg tilpasset direkte til dine seks geografiske hjørner med rotation, én fælles skala og forskydning. Den interne RMS-restfejl er cirka 0,17 m; største restfejl cirka 0,26 m i den lokale WGS84-plan. Det viser, at billedet og KML-polygonen passer meget tæt sammen. Det dokumenterer ikke billedets absolutte geolokation, de manuelle vertices som tårnpositioner eller de aktuelle obstacle-positioner.

ID	Breddegrad N	Længdegrad E	Station fra T1 ¹	Luftlinje fra T1
O1	55.68268	12.62393	ca. 370 m	ca. 150 m
O2	55.68251	12.62349	ca. 405 m	ca. 115 m
O3	55.68242	12.62354	ca. 410 m	ca. 110 m
O4	55.68228	12.62313	ca. 440 m	ca. 80 m
O5	55.68197	12.62436	ca. 200 m	ca. 135 m
O6	55.68175	12.62435	ca. 180 m	ca. 130 m
O7	55.68143	12.62392	ca. 135 m	ca. 110 m
X1	55.68171	12.62412	ca. 170 m	ca. 115 m

¹ Station er projektionen på nærmeste KML-segment langs T1→T2→...→T1. Tallene er omtrentlige og er ikke tidspunktet, hvor en rider rammer obstacle. Brug foreløbigt en praktisk margen på mindst cirka 5-10 m for en identificeret feature i dette billede, eventuelt mere. Det er ikke en statistisk konfidensgrænse. Ukendt billedalder og flytninger kan give langt større fejl. Den tidligere OSM-tilpasning havde cirka 5,2 m RMS-restfejl; KML'en fjerner den bestemte tilpasningsusikkerhed, men ikke billedalder og fysisk identifikation.

Afstande til selve kabelprojektionen kan være få meter og dermed mindre end registreringsfejlen. Derfor udgiver jeg ikke en tabel med påstået præcise indvendige/udvendige kabeloffsets. Placering på hver side af den gule linje kan ses på billedet, men den gule linje er også brugerens tegning.

KML- og GeoJSON-filerne indeholder både brugerens polygon/hjørner, OSM's tårnpositioner og polygon samt feature-skønnene. Lagene er adskilt med tydelige ID'er. Skønnede features har ukendt bilddato og er ikke verificeret som 2026-layout. Filerne kan bruges til at genfinde områderne, men ikke som færdige præcisions-geofences.

7. En omgang gennem banen

T1 → T2 → T3: startenden

Fra T1 går modelruten først cirka 91 m mod sydøst, derefter cirka 30 m mod øst/nordøst. Her viser billederne større platforme og lange smalle gang-/adgangsforbindelser. Start, personale, kø og adgang til vandet skal forstås adskilt fra obstacles. En lang smal konstruktion langs den ydre kant er ikke automatisk en rail.

T3 → T4: østlig langside

T3→T4 er cirka 146 m langt med pejling 27°. I modellen ligger O7 tidligt på strækket, derefter området med X1/O6 og dernæst O5. Stationsforskellen O7→O6 er cirka 44 m, O6→O5 cirka 22 m. Ved 30 km/t svarer det til cirka 5,3 og 2,6 sekunder i polygonprojektion. Det beviser ikke, at begge features kan køres i én bestemt kombination; ind-/udkørsel og sideværts cut er ikke verificeret.

T4 → T5 → T6: fjerneste ende

To korte stræk på cirka 47 og 46 m forbinder langsiderne ved den fjerneste ende. Der er ikke en entydigt identificeret obstacle-gruppe midt i overgangen i de tilgængelige oversigter. Fravær af en registreret feature er ikke bevis for, at området er tomt i dag. Noget af billedet dækkes af Googles søgefelt. Ved T5 er KML-polygonens retnings skift cirka 90°.

T6 → T1: vej-siden

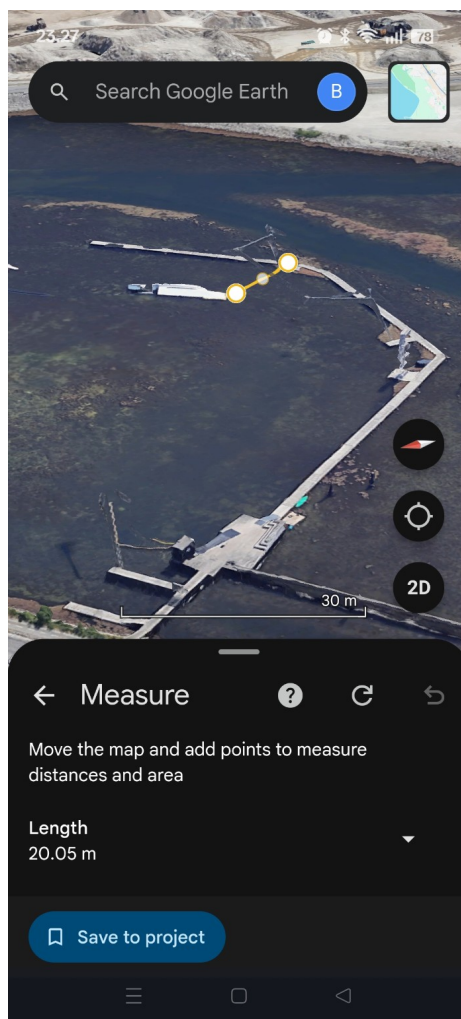
T6→T1 er cirka 160 m med pejling 224°. Her følger modellen O1, O2/O3 og O4. O2 og O3 ligger næsten på samme station, cirka 405 og 410 m fra T1. De bør forstås som nærliggende valgmuligheder, ikke automatisk som en lang sekvens. Fra O1 til O2/O3 er der cirka 33-38 m station; fra O2/O3 til O4 cirka 29-35 m. Fra O4 tilbage til T1 cirka 80 m.

Det er den geografiske struktur, der er solid: to hovedkorridorer, nogle sideværts alternative linjer og en tydelig platformende. En præcis trickrute kræver korrekt kørselsretning, startpunkt, navne på features og nyere optagelser af hver ind- og udkørsel.

8. Din måling på 20,05 m

9625.jpg viser en målelinje fra området ved enden af O7 til et punkt på den nærliggende platform/gangbro. 9626.jpg viser den samme tilsyneladende måling fra en anden vinkel. 9627.jpg viser fortsat værdien 20,05 m, men de tilsvarende endepunkter kan ikke aflæses sikkert i det billede. Jeg behandler derfor ikke de tre skærbilleder som tre uafhængige afstandsmålinger.

Den konkrete måling er nyttig som lokal skala og som indikation af cirka 20 m mellem de valgte punkter. Den dokumenterer ikke O7's længde, en vinkelret afstand til gangbroen eller den korteste afstand mellem konstruktionerne. Endepunkterne og måleværktøjets definition skal kende, før den kan bruges på den måde.



Figur 3. Brugerens 9626.jpg med 20,05 m markering nær den lange lyse feature og platformområdet. Skrå 3D-visning, ikke en målfast sideprofil.

Google Earths fotogrammetriske mesh kan gengive blanke og bevægelige vandflader samt tynde stål- og plastdele dårligt. De savtakke, foldede eller tilsyneladende knækkede konstruktioner på billedet må derfor ikke fortolkes som faktiske skader. Højder bør måles separat i stedet for at blive aflæst fra denne 3D-model.

9. Afstande, tider og kapacitet

Følgende er scenarier ved 25, 30 og 32 km/t. CCP bekræfter, at der findes reduceret hastighed, men jeg har ikke en verificeret aktuel normalhastighed i km/t. Hvide Sande oplyser 25 og 30 km/t for deres egen bane; det kan ikke overføres som faktum om CCP [S2, S11].

Hastighed	520 m omgang	575 m omgang	585 m omgang	20 m passage
25 km/t	74.9 s	82.8 s	84.2 s	2.88 s
30 km/t	62.4 s	69.0 s	70.2 s	2.40 s
32 km/t	58.5 s	64.7 s	65.8 s	2.25 s

Ved 30 km/t er modelomgangen cirka 62 sekunder. Et fast obstacle passeres da omkring 9,6 gange på ti minutters uafbrudt ridning, før der tages højde for fald, pauser eller kø. En model på 585 m giver cirka 70 sekunder pr. omgang og omkring 8,5 passager på ti minutter. Valget af længdegrundlag har altså en mærkbar effekt på timing.

Syv riders jævnt fordelt på en 520 m model giver gennemsnitligt cirka 74 m eller 8,9 sekunder mellem riders ved 30 km/t. Det er kun et regneeksempel. Riders kan have tomme carriers mellem sig, ride på forskellige linjer eller falde. Registerets otte carriers og CCP's syv riders er ikke nødvendigvis en modstrid: installerede carriers og tilladt samtidig riderkapacitet er forskellige størrelser.

En cue- eller kameraløsning bør måle en faktisk passage og derefter løbende korrigere sin timing. En fejl på blot 5 % i omløbstid flytter en forudsagt position med cirka 26 m efter én modelomgang. Brug derfor ikke et statisk 62-sekunders ur som eneste identifikation af rider eller feature.

10. Vand, kyst og fysiske forhold

VisitCopenhagen angiver vanddybde på 0,8-1,5 m i området [S7]. Det er en turistbeskrivelse uden angivet opmålingsdato eller kort over landingszoner. Den bør ikke bruges som dokumentation for den aktuelle dybde ved et bestemt obstacle. Dine billeder viser lyse/grønne felter under vandoverfladen; farverne kan skyldes vegetation, bundtype, lys og billedbehandling, ikke blot dybde.

- Vandstand: flydende obstacles og platforme kan ændre deres højde i forhold til et fast kamera, mens kabeltårnene ikke følger vandstanden på samme måde.
- Vind: banens åbne vand og industrielle kyst giver ikke samme afskærmning som en skovomkranset sø. Den præcise lævirkning fra bygninger og dæmning er ikke målt.
- Bølger: vindretning, åbent stræk over vandet og ridernes egne spor kan ændre overfladen. Flydende gangbroer er ikke automatisk effektive bølgebrydere.
- Kyst: vej-siden har stensikring og en smal landkant. En tilsyneladende kort afstand til land er ikke det samme som nem eller godkendt adgang.
- Landingszoner: der findes ikke dokumentation i materialet for bundprofil, ankre eller frihøjde bag hvert obstacle. Satellitbilleder kan ikke udfylde det hul.

Rapporten angiver derfor ikke sikre landingsafstande eller sikkerhedsafstande. Det kræver de aktuelle driftsinstruktioner, vanddybder og producentens installationskrav. Formålet her er at beskrive anlægget og afgrænse, hvilke mål der kan understøttes.

11. Billedkilder ud over dine skærm billeder

CCP's egne fotos

Jeg har visuelt gennemgået syv billedfiler fra CCP's aktuelle kabelside. De viser startområdet, gangforbindelsen, træksystemet, en box-lignende feature og omgivelserne. Filernes upload-/cacheparametre er ikke optagedatoer. Et foto på den nuværende hjemmeside kan være flere år gammelt, og nogle billeder kan vise den lille bane [S2].



Figur 4. CCP's egen fil IMG_8383_2.heic, leveret som JPEG. Start-/operatørområde med kabelkonstruktion. Kilde: CCP [S2]. Ukendt optagedato.



Figur 5. CCP's egen fil DSCF9055.jpg. Lys box/rail-profil med industrikyst i baggrunden. Kilde: CCP [S2]. Fotoet giver profilforståelse, men er ikke sikkert matchet til et O-ID.

Daterede sportsfotos

Fotograf Svend S. Nielsens serie er mærket "Copenhagen, Denmark 2020". Seks billeder er visuelt gennemgået. De viser blandt andet en kicker med en tydelig opadgående profil, en længere hvid box/rail og en feature i baggrunden på den modsatte side. Tankene, kablet og kysten kan bruges som pejlemærker. Serien bekræfter feature-typer historisk, men giver ikke i sig selv deres positioner i dag [S12].



Figur 6. Historisk dokumentation af kickerprofil og features på tværs af banen. Foto: Svend S. Nielsen, DM 2020 [S12].



Figur 7. Historisk box/rail-profil med Prøvestenens tanke i baggrunden. Foto: Svend S. Nielsen, DM 2020 [S12].

På tværs af materialet er de mest nyttige faste pejlemærker tårne, vejkant, platformenes faste tilslutninger og større bygninger. Features, bøjler, fortøjninger, skygger og vandmønstre er svagere kontrolpunkter. En høj billedopløsning løser ikke problemet med en ukendt optagedato.

12. Videokilder og adgangsbegrænsninger

Der er fundet konkrete videoartikler og sociale videolinks, men ingen af de relevante videoer kunne afspilles eller frame-analyses i denne undersøgelse. Vimeo-indlejring gav henholdsvis 401, 403 og 404; de sociale videolinks kunne ikke hentes til nærmere visning. Jeg har derfor ikke udledt kørselsretning, hastighed, antal features eller tidskoder fra dem.

Video / udgiver	Datering og adgang	Mulig værdi ved senere visning
Blown out battlecats / THROWBACK PORTAL [V1]	Artikel 29.06.2017. Vimeo 221992605. Artikel læst; video ikke afspillet.	Historisk feature-brug og vindforhold. Artiklens tekst rummer den konkrete 585 m / 8 features-beskrivelse.
Christopher Rudolph / Jabra-edit [V2]	Artikel 09.10.2019. Vimeo 363299773. Artikel og oversigtsfoto set; video utilgængelig.	Historiske profiler, ind-/udkørsler og forbindelser mellem obstacles.
Global: The Roy / Robin Leonard [V3]	Alliance-artikel, historisk omkring 2013. Vimeo 77161106 returnerede 404.	Kun et historisk spor; kan være fjernet eller flyttet.
Klar til action / CCP [V4]	Officielt Facebook-videolink fundet. Optagedato ikke sikkert verificeret.	Potentielt nyere start- og ridebilleder. Ikke anvendt som geometrisk bevis.
Klar til action / CCP [V5]	Officielt Instagram-reel fundet. Søgemetadatoer blandede datoer; ingen sikker datering.	Muligvis samme materiale som Facebook; tælles ikke som uafhængig evidens.

Et aktuelt, uklippet klip af én hel omgang ville være mere værdifuldt end mange korte trickmontager: man kan da forbinde features til tårne, kontrollere rækkefølge og måle omløbstid. For hvert klip bør optagedato, afspilningshastighed og eventuelle klip kontrolleres, før det bruges som målekilde.

13. Sammenligning med andre parker

Sammenligningen handler om anlægsstruktur og dokumentation. Andre parkers hastigheder og sikkerhedsafstande overføres ikke til CCP. Producentmål i kapitel 5 er særskilt markerede referencer; de er ikke opmålte CCP-mål.

Dimension	CCP	Hvide Sande	Terhills
Full-size-system	Ét stort loop + separat lille system [S2]	Stort anlæg + lille to-mastet bane [S11]	To full-size-baner, hver med fem master [S14]
Profil	Urban vandflade; features især på to langsider	Har publiceret konkret feature-liste og driftsinformation	Begynderbane og freestylebane er adskilt
Feature-dokumentation	Ingen aktuell målfast liste fundet; historisk liste fra 2017	Egen side viser kickers, funbox, pipe, box, stepdown og rooftop [S13]	Egen side har billeder, video og navngivne signature-features [S15]
Hastighed	Reduceret hastighed bekræftet; aktuelle km/t ukendt	Egen FAQ: 25 og 30 km/t	Ikke undersøgt til denne sammenligning
Læring for kortlægning	Versionér features separat fra tårne	Et navngivet foto pr. feature gør identifikation lettere	Et samlet oversigtskort og feature-profiler giver bedre rumlig forståelse

CCP's seks hjørner giver ikke nødvendigvis mere bløde eller mere krævende sving end en femmastet bane. Vinkler og referencepunkter er afgørende: KML-modellen rummer et cirka 31° retningsskift og to omkring 90-96°. De faktiske hjulpositioner er ikke opmålt. Tilsvarende siger antallet af obstacles alene lidt om variationen, når nogle ligger side om side eller består af sammenkoblede moduler.

UNIT Parktechs producentmateriale viser, at moderne features kan være modulære, kombineres og flyttes [S16]. Det forklarer, hvorfor typebetegnelser fra generelle kataloger er nyttige, men ikke kan fastslå CCP's produktmodeller. Et visuelt lignende feature er ikke dokumentation for samme fabrikat, størrelse eller højde.

14. Konsekvenser for kamera og fysisk observation

Hvis analysen skal bruges til kameraopsætning, er hovedkonsekvensen, at "hele banen i billedet" og "detaljerede tricks" er forskellige optiske opgaver. Fra KML-punkt T1 ligger feature-centrene i denne model cirka 80-150 m væk; det fjerneste hjørne cirka 200 m væk. Alle afstande skal måles fra det faktiske kamerasted, som kan ligge væsentligt tættere på en feature end T1.

Ideelle optiske regneeksempler

For et retlinjet kamera er billedbredden på en plan vinkelret på synsretningen $W = 2 \cdot d \cdot \tan(\text{HFOV}/2)$. Ved 3840 vandrette pixels fås omtrent 3840/W pixels pr. meter på denne plan. Tabellen viser den ideelle billedstørrelse for et 1,8 m objekt, placeret omtrent i billedets centrum. Det er ikke en validering af persondetektion, og tallet falder i brugbar kvalitet med kompression, slør, stænk og dårlig kontrast.

Afstand	Scene ved 60°	1,8 m ved 60°	Scene ved 90°	1,8 m ved 90°
25 m	28.9 m	239 px	50 m	138 px
50 m	57.7 m	120 px	100 m	69 px
100 m	115.5 m	60 px	200 m	35 px
200 m	230.9 m	30 px	400 m	17 px

Ved 100 m og 90° vandret synsfelt er et 1,8 m objekt kun cirka 35 pixels højt i den idealiserede model. Ved 200 m cirka 17 pixels. Et nærbillede fra en placering cirka 20 m fra en feature er derfor kvalitativt en anden opgave end et oversigtskamera ved startområdet. Din 20,05 m måling kan være nyttig her, hvis et af punkterne faktisk er et muligt og godkendt kamerasted.

- Vej-sidens korridor: overvej særskilt observation af O1 og O2/O3/O4. Et skråt kig ned langs hele linjen giver risiko for overlap mellem features og riders.
- Østlig korridor: O7 og O6/O5 ligger langt fra vej-siden. Platformbaseret observation kan være tættere, men stabilitet, adgang og skjulte sigtelinjer er ikke undersøgt.
- Startområde: egnet som separat reference for rækkefølge og passage, men er ikke nødvendigvis bedste position til fjerneste tricks.
- Lys: fra vest mod øst kan lav morgensol give modlys; den modsatte retning kan give modlys sidst på dagen. Den faktiske solbane, bygninger og kameraretning skal indgå i en konkret opsætning.
- Timing: en 20 m zone gennemløbes på cirka 2,4 s ved 30 km/t. Der bør være optagelse før og efter zonen, så cut, afsæt og landing ikke klippes væk.

En rider-cut ændrer både billedposition og afstand, mens tovrebet forbinder rideren til en carrier et andet sted. En geofence bør derfor knyttes til et observeret rideområde omkring en feature og ikke til én idealiseret linje mellem tårne. Denne rapports usikre feature-koordinater er for grove til færdige triggerzoner.

15. Metode og reproducerbarhed

Geometriberegning

Brugerens KML-koordinater er hovedgrundlaget. OSM way 842166475 er hentet gennem det offentlige API som sammenligning. Til afstande bruges en lokal WGS84-tangenttilnærmelse ved 55,682° N: cirka 62.904,11 m pr. længdegrad og 111.336,04 m pr. breddegrad. Over cirka 200 m er den egnet til denne rapports afrundede resultater. Det er ikke en geodætisk landmåling.

Omkreds er summen af seks rette segmenter, og areal beregnes med polygonens krydsproduktsformel. Centroid og hovedakse kommer fra KML-polygonen. Dens hovedakseorienterede omsluttende rektangel er cirka 199 × 112 m, med hovedretning omkring 32°/212°. Det er hverken hele vandanlægget eller en gennemsnitsbredde. OSM-polygonen giver cirka 201 × 107 m.

Digitalisering af Earth-billede

I 9628.jpg er de seks KML-hjørner aflæst som pixels T1=(260,865), T2=(542,793), T3=(584,706), T4=(384,281), T5=(243,222), T6=(187,358) i et 698 × 1536 billede. O1=(202,394), O2=(197,502), O3=(229,514), O4=(218,611), O5=(458,482), O6=(518,531), O7=(557,669), X1=(500,576). De er subjektive gruppecentre, ikke målte modulender. O2a/O2b, O3a/O3b og O4a/O4b har ikke selvstændigt opmålte koordinater.

Den indsendte KML's LookAt har heading=52,4238° og tilt=0°, hvilket understøtter, at 9628.jpg er en roteret planvisning. LookAt-koordinatet er et kameramål, ikke polygonens centroid. Altitude=-0,353 m er en visningsparameter og må ikke tolkes som vanddybde. Polygonens z=0 er heller ikke dokumentation for vandstand. Efter pixeltilpasning er intern restfejl cirka 0,17 m; feature-identifikation og billedalder er stadig de dominerende usikkerheder.

Hvad der ikke er foretaget

- Ingen besigtigelse, GNSS-opmåling, droneopmåling eller kontrol af vanddybde.
- Ingen verificeret historisk billeddato fra Google Earth. Browseren meldte manglende WebGL, så der blev ikke hentet et nyt satellitlag derfra.
- Ingen afspillet video eller frame-baseret måling af riderhastighed. Fundne videolinks er registreret med adgangsstatus.
- Ingen direkte producentbekræftelse på CCP's aktuelle kabelsystem eller installerede modelversioner. Brugeren har identificeret O3a som UNIT Bump; katalogmålet bruges med versionsforbehold.
- Ingen antagelse om, at et 2026-websted betyder, at alle billeder på det er optaget i 2026.

16. Hvad der mangler for en præcis digital model

Manglende information	Mindste nyttige dokumentation	Hvilket hul det lukker
Aktuel feature-liste	Ét foto og lokalt navn pr. feature, med dato	Gør O-ID'er og aktuelle obstacles entydige.
Placering og orientering	To endepunkter pr. feature i en dateret planvisning eller lokal opmåling	Fastlægger længderetning, udstrækning og ind-/udkørsel.
Kabelprojektion	Teknisk tegning eller hjulpositioner	Adskiller tårnfundamenter fra faktisk træklinje.
Kørselsretning og timing	Uklippet hel omgang + kendt hastighed	Kontrollerer rækkefølge, omløbstid og 520/585 m-spørgsmålet.
Højder	Kabelhøjde over vand, tovlængde og featureprofiler	Muliggør en reel 3D-model og trækvinkelanalyse.
Vand-/bundforhold	Aktuel dybde og landingszoner fra operatøren	Understøtter fysisk installations- og driftsvurdering.
Kamerasted	Foto, højde, retning og målte afstande	Gør optik- og sigtelinjeanalysen konkret.

Det afgørende spørgsmål er: Skal modellen beskrive, hvordan banen ser ud, eller skal den styre noget fysisk med få meters nøjagtighed? Første formål kan denne rapport understøtte. Det andet kræver en kort, dateret opmåling. Flere udaterede internetbilleder alene vil ikke løse det.

17. Kilderegister

Producenternes direkte produktlinks findes i afsnit 5.8. Bjørns rettelser den 26. september 2026 er en særskilt brugerleveret kilde til type og opdeling af O2-O4. Videoer i nedenstående register er fundet, men ikke afspillet.

Kilderne nedenfor er udvalgt efter deres bidrag, ikke blot for at øge antallet. Spejlinger af samme turisttekst og dubletter af sociale klip tæller ikke som uafhængig bekræftelse. Primære aktuelle kilder, historiske beskrivelser og uverificerede videospor er skilt ad.

S1 · CCP: Contact. Primær. Adresse Kraftværksvej 24.

<https://ccp.dk/pages/contact>

S2 · CCP: Cables. Primær. Big/small cable, op til syv riders og syv gennemgåede fotos. Fotodatoer ukendte.

<https://ccp.dk/pages/cables>

S3 · OpenStreetMap: way 842166475. Kortdata. Version 4, 2025-09-04. Direkte API-data anvendt til koordinater og geometri. © OpenStreetMap contributors, ODbL.

<https://www.openstreetmap.org/way/842166475>

S3a · OSM API: way + nodes. Primært rått kortudtræk. Tårnnoder 7856757579-7856757584.

<https://api.openstreetmap.org/api/0.6/way/842166475/full>

S4 · Unleashed: Blown out battlecats. Historisk artikel fra 2017. Konkret 585 m / seks tårne / otte obstacles-beskrivelse.

<https://unleashedwakemag.com/blown-battlecats-ccp-copenhagen-cablepark/2017/06/29/>

S5 · Cableparks.info: Copenhagen. Sekundært, udateret register. 575 m, seks tårne, Sesitec, mod uret, otte carriers. Årstal 2011 kan ikke stå som parkens grundlæggelsesår.

https://cableparks.info/directory/Copenhagen_Cablepark

S6 · Unleashed: Christopher Rudolph. Artikel 2019. Historisk oversigtsfoto og link til video.

<https://unleashedwakemag.com/christopher-rudolph-copenhagen/2019/10/09/>

S7 · VisitCopenhagen: Copenhagen Cable Park. Turistbeskrivelse. Adresse afviger fra CCP; oplyser dybde 0,8-1,5 m uden opmålingsdato.

<https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/planning/copenhagen-cable-park-gdk639724>

S8 · Mapcarta: kabelanlægget. OSM-afledt geografisk kontekst. Ikke uafhængig af S3.

<https://mapcarta.com/W842166475>

S9 · Magasinet KBH, maj 2007. Historisk søgeuddrag: 600 m og åbning til pinsen. Ikke anvendt som præcist mål.

https://www.magasinetkbh.dk/sites/all/modules/custom/mkbh_archive_page/assets/issues/KBH21_interne_t.pdf

S10 · CCP: Cable Club. Primær. Omtaler blandt andet flytning af features.

<https://ccp.dk/pages/cable-club>

S11 · Hvide Sande: information. Primær sammenligningskilde. 25/30 km/t og separat lille bane.

<https://kabelpark.dk/information/>

S12 · Svend S. Nielsen: DM wakeboard. Fotografens egen serie, mærket Copenhagen, Denmark 2020. Seks fotos visuelt gennemgået. Side hentet direkte; søgeværktøjets open fejlede.

<https://svendnielsen.ch/wakeboard-danish-championship-copenhagen>

S13 · Hvide Sande: features. Primær feature-liste med billeder.

<https://kabelpark.dk/features/>

S14 · Terhills Cablepark. Primær. To full-size-baner, hver fem master, begge mod uret.

<https://www.terhillscablepark.be/>

S15 · Terhills: obstacles. Primær. Navngivne featureprofiler og videooversigt.

<https://www.terhillscablepark.be/onze-obstacles/>

S16 · UNIT Parktech. Producentkontekst: modulære/flytbare features. Ikke bevis for CCP-fabrikat.

<https://unit-parktech.com/>

V1 · Blown out battlecats. Fundet via S4. Ikke afspillet.

<https://vimeo.com/221992605>

V2 · Christopher Rudolph-edit. Indlejningsadresse fra S6. Ikke afspillet; 401.

<https://player.vimeo.com/video/363299773>

V3 · Alliance: Global - The Roy. Artikel læst. Vimeo-indlejring 77161106 gav 404; ikke afspillet.

<https://alliancewake.com/global/global-the-roy/>

V4 · CCP: Klar til action, Facebook. Fundet video; indhold og dato ikke verificeret ved afspilning.

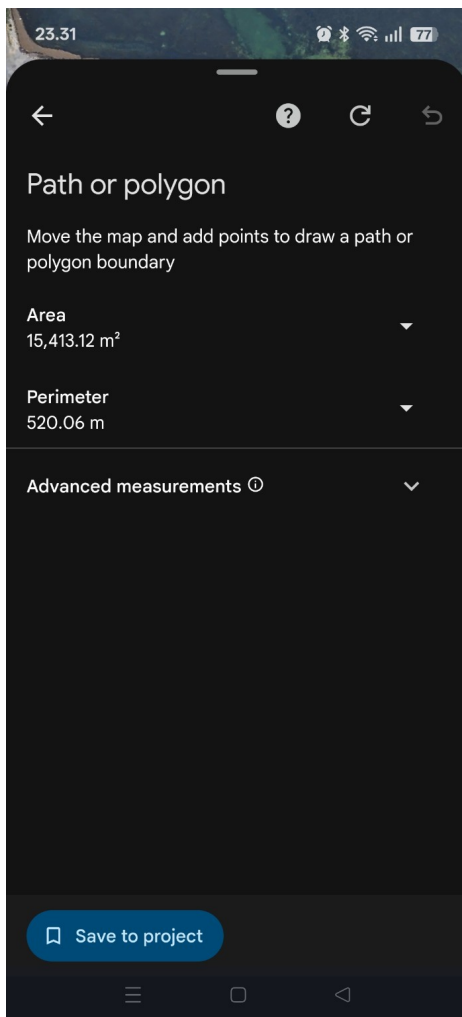
<https://www.facebook.com/CopenhagenCablepark/videos/klar-til-action-book-din-tid-hos-copenhagen-cable-park-i-dag-via-vores-hjemmesid/1399226698094079/>

V5 · CCP: Klar til action, Instagram. Fundet reel; ikke afspillet. Mulig dublet af V4.

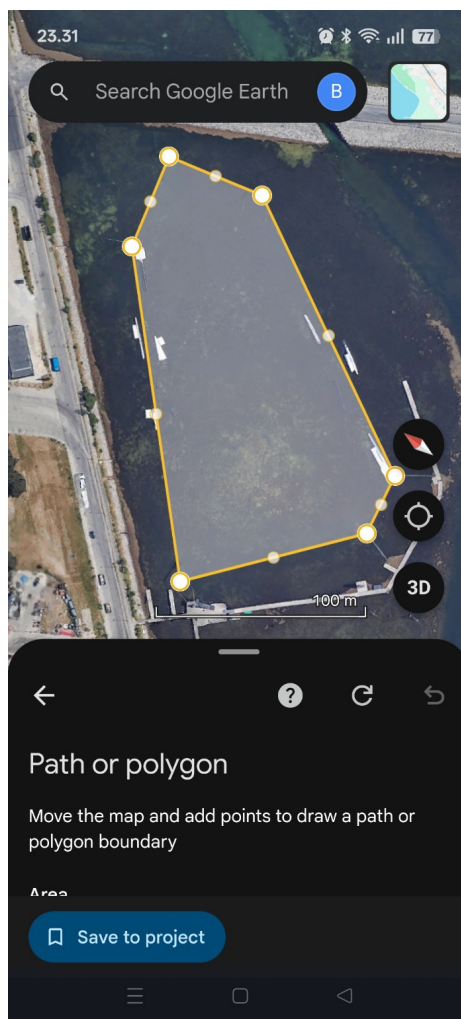
<https://www.instagram.com/reel/DJEX3ysy2K/>

18. Bilag: brugerens oprindelige kortbilleder

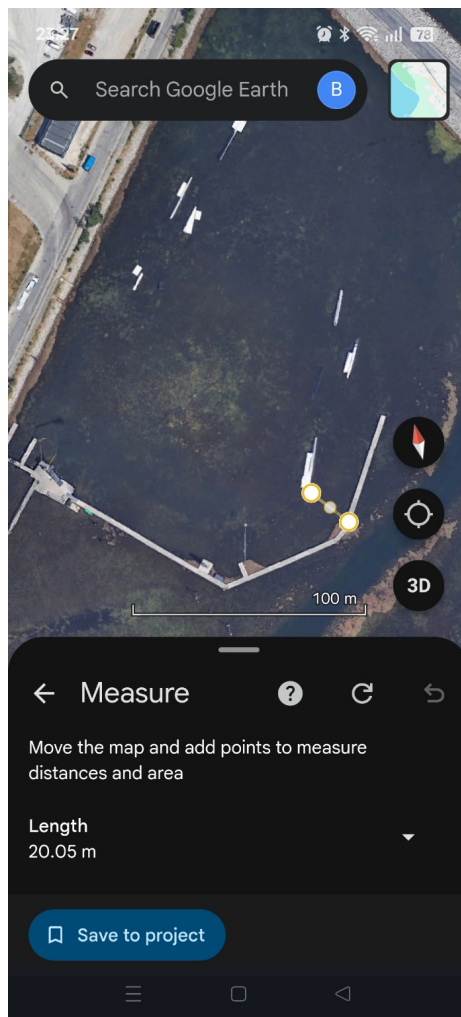
Alle fem billeder er læst visuelt. Optagedato for det underliggende Google Earth-materiale er ukendt. Mobilens klokkeslæt dokumenterer kun tidspunktet for skærmbvisningen, ikke alderen på luftfotoet.



9629.jpg: måleresultat, 15.413,12 m² og 520,06 m.



9628.jpg: polygonoversigt. Grundlag for digitalisering og feature-ID'er.



9625.jpg: supplerende planvisning med 20,05 m målelinje og den mørke struktur X1.

9627.jpg og 9626.jpg er gengivet tidligere i rapporten. Kortbilleder: brugerleverede Google Earth-skærbilleder. Kort- og luftfotorettigheder tilhører de oprindelige leverandører; rapporten ændrer ikke disse rettigheder.